

NB1: Wiederholung Wahrscheinlichkeitstheorie

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

- **Ereignisse** $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$: Ausgänge eines Zufallsexperiments
- **Elementarereignis**: Die $\omega_i \in \Omega$
 - decken *alle* möglichen Versuchsergebnisse ab, und
 - schließen sich gegenseitig aus
- **Wahrscheinlichkeit**:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl der für A günstigen Fälle}}{\text{Anzahl der möglichen Fälle}}$$

Rechenregeln: Kolmogorov Axiome

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$: $\sum_i P(\omega_i) = 1$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Daraus folgt (u.a.):

- $P(\Omega) = 1$
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A) = 1 - P(\neg A)$

$P(A, B) = P(B, A) =$ Wahrscheinlichkeit, dass A und B gleichzeitig auftreten

	Halsschmerzen	$\neg$ Halsschmerzen
Schnupfen	0.04	0.06
$\neg$ Schnupfen	0.01	0.89

- $P(S, H) = 0.04$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$$

	Halsschmerzen	$\neg$ Halsschmerzen
Schnupfen	0.04	0.06
$\neg$ Schnupfen	0.01	0.89

- $P(\text{Schnupfen} \mid \text{Halsschmerzen}) = \frac{P(S, H)}{P(H)} = \frac{0.04}{0.04+0.01} = 0.8$
- $P(\text{Halsschmerzen} \mid \text{Schnupfen}) = \frac{P(H, S)}{P(S)} = \frac{0.04}{0.04+0.06} = 0.4$

Marginalisierung

	Halsschmerzen	$\neg$ Halsschmerzen	$\sum$
Schnupfen	0.04	0.06	<i>0.1</i>
$\neg$ Schnupfen	0.01	0.89	<i>0.9</i>
$\sum$	<i>0.05</i>	<i>0.95</i>	<i>1</i>

$$P(S) = P(S, H) + P(S, \neg H)$$

	Halsschmerzen	$\neg$ Halsschmerzen	$\sum$
Schnupfen	0.04	0.06	0.1
$\neg$ Schnupfen	0.01	0.89	0.9
$\sum$	0.05	0.95	1

$$P(S) = P(S, H) + P(S, \neg H)$$

Seien $B_1, \dots, B_n$ Elementarereignisse mit $\bigcup_i B_i = \Omega$. Dann ist

$$P(A) = \sum_i P(A, B_i) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)$$

- **Produktregel:** Wegen $P(A | B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$ gilt $P(A, B) = P(A | B)P(B)$
- Verallgemeinerung (**Kettenregel**):

$$P(A_1, A_2, \dots, A_n) = P(A_n, \dots, A_2, A_1) \quad (1)$$

$$= P(A_n | A_{n-1}, \dots, A_1)P(A_{n-1}, \dots, A_1) \quad (2)$$

$$= P(A_n | A_{n-1}, \dots, A_1)P(A_{n-1} | A_{n-2}, \dots, A_1)P(A_{n-2}, \dots, A_1) \quad (3)$$

$$= \dots \quad (4)$$

$$= P(A_n | A_{n-1}, \dots, A_1) \dots P(A_2 | A_1)P(A_1) \quad (5)$$

$$= \prod_i P(A_i | A_1, \dots, A_{i-1}) \quad (6)$$

Bedingte Wahrscheinlichkeit: $P(A, B) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A)$

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

- $P(A)$ nennt man **Prior** oder **A-priori-Wahrscheinlichkeit**
- $P(B | A)$ nennt man **Likelihood**
- $P(A | B)$ nennt man **Posterior** oder **A-posteriori-Wahrscheinlichkeit**
- $P(B)$ ist ein Normierungsfaktor

Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

→ Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

→ Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

- Gegeben: $P(A) = 0.0001$, $P(S) = 0.1$, $P(S | A) = 0.8$
- Gesucht: $P(A | S)$

Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

→ Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

- Gegeben: $P(A) = 0.0001$, $P(S) = 0.1$, $P(S | A) = 0.8$
- Gesucht: $P(A | S)$

$$P(A | S) = \frac{P(S | A)P(A)}{P(S)} = \frac{0.8 \times 0.0001}{0.1} = 0.0008 = 0.08\%$$

Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

→ Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

- Gegeben: $P(A) = 0.0001$, $P(S) = 0.1$, $P(S | A) = 0.8$
- Gesucht: $P(A | S)$

$$P(A | S) = \frac{P(S | A)P(A)}{P(S)} = \frac{0.8 \times 0.0001}{0.1} = 0.0008 = 0.08\%$$

→ Wie wahrscheinlich ist ein steifes Gelenk ohne Arthrose, also $P(S | \neg A)$?

Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

→ Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

- Gegeben: $P(A) = 0.0001$, $P(S) = 0.1$, $P(S | A) = 0.8$
- Gesucht: $P(A | S)$

$$P(A | S) = \frac{P(S | A)P(A)}{P(S)} = \frac{0.8 \times 0.0001}{0.1} = 0.0008 = 0.08\%$$

→ Wie wahrscheinlich ist ein steifes Gelenk ohne Arthrose, also $P(S | \neg A)$?

Mit Marginalisierung: $P(S) = P(S | A)P(A) + P(S | \neg A)P(\neg A)$,

d.h. $0.1 = 0.8 \times 0.0001 + P(S | \neg A) \times (1 - 0.0001)$, d.h. $P(S | \neg A) = 0.0999$

Unabhängige Ereignisse

- $P(\text{Halsschmerzen}, \text{Regen}) = P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen})P(\text{Halsschmerzen})$
- $P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen}) = ??$

Unabhängige Ereignisse

- $P(\text{Halsschmerzen}, \text{Regen}) = P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen})P(\text{Halsschmerzen})$
- $P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen}) = ?? = P(\text{Regen})$

Unabhängige Ereignisse

- $P(\text{Halsschmerzen}, \text{Regen}) = P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen})P(\text{Halsschmerzen})$
- $P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen}) = ?? = P(\text{Regen})$
- Zwei Ereignisse A und B sind **unabhängig**, wenn

$$P(A \mid B) = P(A)$$

$$\rightarrow P(A, B) = P(A \mid B)P(B) = P(A)P(B)$$

- Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
 - Elementarereignisse und Wahrscheinlichkeit
 - Rechenregeln
 - Bedingte Wahrscheinlichkeit und Verbundwahrscheinlichkeit
 - Marginalisierung
 - (Bedingte) Unabhängigkeit
 - Bayes'sche Regel



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

